

Utilizando chatbot para apoio em questões e orientações em Gestão de Projetos

Leonardo Storolli Dorathoto¹; José Carlos Curvelo Santana²

¹ Eng. Leonardo Storolli Dorathoto. Engenheiro da computação – Rua Treze de maio, 99 – Centro; 12940-720, Atibaia, SP, Brasil

² Dr. José Carlos Curvelo Santana - Departamento de Engenharia de Produção, Universidade de São Paulo

São Paulo
2024

Utilizando Chatbot para Apoio em Questões e Orientações em Gestão de Projetos

Resumo

A Inteligência Artificial mudou a forma de trabalhar de muitas pessoas, gerou ferramentas antes impensáveis como os chatbot com LLM (Large Language Model), que são chats onde um bot de computador, de forma automatizada, responde às perguntas feitas utilizando a Inteligência Artificial conhecida como LLM. Foram realizadas entrevistas pelo Google Form e compartilhadas pela plataforma de rede social LinkedIn® com gestores de projetos na área de desenvolvimento de software de diversas empresas, sobre a importância de chatbot especialistas em gestão de projetos. Essa pesquisa visou desenvolver um chatbot para oferecer apoio, orientações e informações a estes gestores, iniciou pela área de desenvolvimento de software e pode ser expandida para outras áreas. Para isso, foram retreinados alguns modelos de Inteligência Artificial (os modelos LLaMA2, GPT 3.5 Turbo, GPT 4.0) com os conteúdos de gestão de projetos. O modelo final escolhido foi o GPT 3.5 Turbo da empresa OpenAI. Todas as ferramentas foram baseadas na plataforma de nuvem da Microsoft o Azure, utilizando a linguagem de programação C#. Os resultados iniciais mostraram que, devido ao tamanho do modelo original, a base para um retreinamento precisava ser considerável, em torno de 20 mil questões. Inicialmente, foram treinadas 400 questões e, posteriormente, desenvolveu uma micro-IA para criar perguntas de treinamento com base em PDFs e sites da web, elevando o número para 63.678 questões. Após esse incremento considerável nas questões, o chatbot mostrou que é possível ajudar e orientar gestores, respondendo a diversas questões tanto na área em que foi retreinado quanto em outras áreas com uma excelente acurácia das respostas.

Palavras-chave: chatbot; Inteligência Artificial; Large Language Model; Processamento de linguagem natural; Gestão de Projetos.

Using Chatbot for Support in Questions and Guidance in Project Management

Abstract

Artificial Intelligence has changed the way many people work, generating previously unthinkable tools such as LLM chatbot, which are nothing more than chats where a computer bot automatically answers questions asked using Artificial Intelligence known as LLM. Interviews were conducted using Google Forms and shared via the social media platform LinkedIn® with project managers in the software development field from various companies. The focus was on the importance of chatbot specialized in project management, with the aim that these chatbot could provide guidance and support to managers. For this purpose, several Artificial Intelligence models (Llama2, GPT 3.5 Turbo, GPT 4.0) were retrained with project management content. The final chosen model was OpenAI's GPT 3.5 Turbo. All tools were based on Microsoft's cloud platform, Azure, using the C# programming language. Initial results showed that, due to the original model's size, a substantial base for retraining was needed, around 20,000 questions. Initially, 400 questions were trained, and subsequently, a micro-AI was developed to create training questions based on PDFs, articles, and websites, raising the number to 63,678 questions. After this considerable increase in questions, the chatbot demonstrated its ability to assist and guide managers, answering various questions both in the area it was retrained for and in other areas with excellent accuracy of responses.

Keywords: chatbot; Artificial intelligence; Large Language Model; Natural language processing; Project management.

Introdução

À medida que a gestão de projetos se torna uma competência essencial em uma variedade de setores, muitos indivíduos encontram-se responsáveis por liderar iniciativas sem terem realizado um curso de especialização na área. Esses ‘gestores’, embora possuam um conhecimento básico e dos princípios gerais de gestão de projetos, frequentemente se deparam com desafios e incertezas ao longo de seus empreendimentos. Normalmente é uma condição alcançada após anos de carreira sua promoção vem como ‘gestor de projetos’ porém, apesar de ser um excelente profissional técnico, nada sabe sobre gestão (CARVALHO e RABECHINI, 2022).

A expressão “Inteligência Artificial” ou conhecida como IA, foi cunhada há décadas, ela foi utilizada para falar sobre artefatos computacionais que podem atingir um bom desempenho em tarefas normalmente associadas à Inteligência humana (KAUFMAN, 2022). Existem diversos tipos de Inteligência Artificial (IA), como, por exemplo, a Visão Computacional, que permite que máquinas interpretem e compreendam o mundo visual, processando imagens e vídeos. As Redes Neurais, inspiradas no cérebro humano, são usadas para fazer previsões. O Machine Learning, um subcampo da IA, envolve a criação de algoritmos que permitem que as máquinas aprendam a partir dos dados. Por último, o Processamento de Linguagem Natural (NLP) foca na interação entre computadores e humanos através da linguagem natural. No campo do NLP, destacam-se os Large Language Models (LLMs), que são modelos treinados em grandes quantidades de textos para entender e gerar textos de maneira eficaz e humana, conseguindo produzir textos coerentes, traduções ou resumos, prevendo sempre a próxima palavra a ser utilizada (GOMES, 2010). Apesar da Inteligência Artificial (IA) ter surgido na década de 50, hoje com o uso de processamento via GPU (placas de vídeo) tivemos uma explosão da IA, exemplo são os produtos ChatGPT da OpenAI ou Gemini da Google, além de diversas outras. O problema dessas LLM é que elas são generalistas, ou seja, foram treinadas com os mais diversos assuntos. Nesse estudo veremos as vantagens de uma LLM treinada em um domínio específico, no qual neste projeto será Gestão de Projetos. Muitas das LLM atuais mais parecem estar otimizadas para fluência do que para acurácia (WEIDINGER, MELLOR, *et al.*, 2021).

As tecnologias de IA Generativa, aqui vamos simplesmente chamar de LLM, serão uma indústria de US\$ 100 bilhões até 2026, em 2020 elas eram de apenas US\$ 5,7 bilhões e chegarão a US\$ 270 bilhões até 2030 (GRUNWERG, 2024), no Brasil o crescimento das LLM deve gerar US\$ 459 milhões em 2023, mas segundo IDC (International Data Corporation) a taxa de crescimento deve acelerar a partir de 2024 (IDC, 2023).

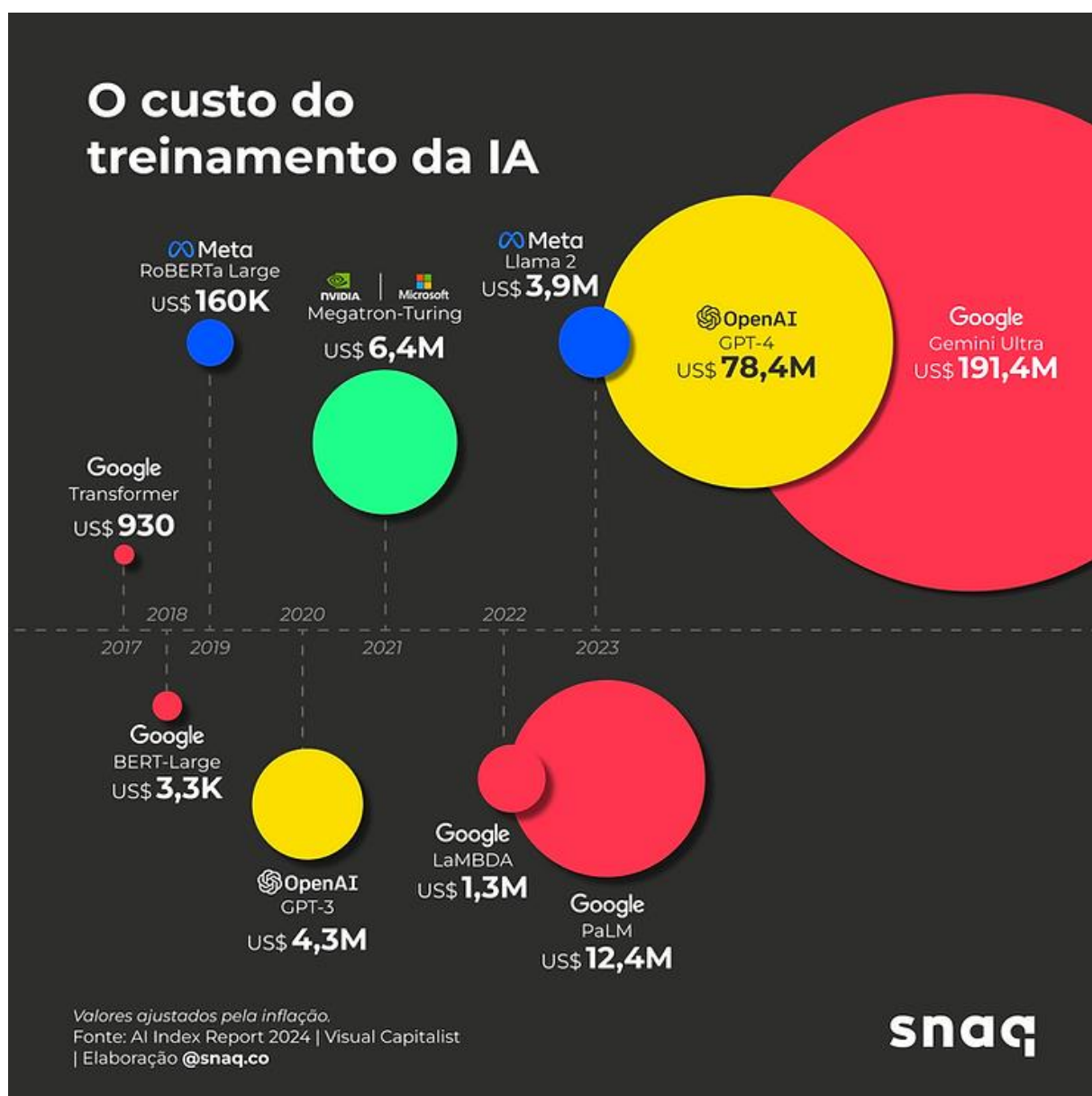


Figura 1 Custo de treinamento de LLM

Fonte: AI Index Report Stanford, 2024 | <https://www.snaq.co/post/o-custo-crescente-para-treinamento-da-ia>

À medida que a Indústria 4.0 começa a desabrochar no Brasil, a Inteligência Artificial se prepara para uma expansão sem precedentes, prometendo transformar radicalmente o tecido produtivo do país.

A IA generativa transformará radicalmente o mercado de trabalho, criando uma parceria entre humanos e máquinas. Isso afetará quase todas as profissões, eliminando algumas, alterando a maioria e criando novas. Empresas que se adaptarem rapidamente, treinando seus funcionários para colaborar com a IA, liderarão em desempenho e inovação e

40% das horas trabalhadas em vários setores podem ser impactadas por LLM (ACCENTURE, 2024).

Com o crescente reconhecimento da gestão de projetos como habilidade fundamental em diversos campos, várias pessoas se veem no comando de projetos sem terem formação específica no assunto. Esses líderes, apesar de terem uma noção elementar e entenderem os conceitos centrais da gestão de projetos, muitas vezes enfrentam obstáculos e dúvidas durante a execução de suas tarefas (WOOD, KOGIN e BLAKEMORE, 2019).

Este projeto visa preencher um importante vazio nesse cenário. Desenvolvido para atender especificamente a esse gap dos gestores de projetos, o chatbot apresentado neste trabalho oferece um recurso valioso e personalizado para auxiliar na gestão de projetos, mesmo para aqueles que não possuem uma formação extensiva na área.

Muitas vezes, os gestores de projetos que provêm da área de desenvolvimento de software têm conhecimentos técnicos sólidos, mas podem sentir a falta de orientações práticas e direcionadas à gestão de projetos. Nesse contexto, o chatbot se posiciona como um aliado, fornecendo respostas precisas e orientações específicas para enfrentar os desafios comuns encontrados ao gerenciar projetos, desde o planejamento até a execução e o acompanhamento (KARNOUSKOS, 2024).

O desenvolvimento deste projeto é uma iniciativa inspirada pela necessidade de preencher a lacuna entre o conhecimento técnico e as habilidades de gestão de projetos, com o objetivo de capacitar gestores a alcançar seus objetivos com confiança e eficácia proposto por (MARTINS, 2024)

Objetivo

O presente projeto visou desenvolver um chatbot LLM para oferecer apoio, orientações e informações a gestores de projetos, começando pela área de desenvolvimento de software e expandindo para todos os setores. Conceber o chatbot para auxiliar gestores de projetos a identificar em qual fase do projeto se encontram, fornecer orientações precisas e informações relevantes para superar desafios comuns no gerenciamento de projetos, abrangendo desde o planejamento até a execução e o acompanhamento. Este projeto surgiu da necessidade de preencher uma lacuna no apoio a gestores de projetos que podem não ter formação específica na área, permitindo alcançar objetivos com maior confiança e eficácia. Em contraste com chatbot de IA tradicionais, que possuem conhecimento superficial em diversas áreas, este chatbot especializar-se-á exclusivamente no setor de Gestão de Projetos, almejando alcançar acurácia igual ou superior à dos chatbot atuais.

Material e Métodos

Foi realizada uma pesquisa de campo para coletar dados sobre opiniões do público-alvo, sobre a necessidade de uma ferramenta que pudesse auxiliá-los na tomada de decisão. Essa pesquisa foi direcionada a profissionais da área de gestão de desenvolvimento de software, através do Google Forms, pelo endereço <https://docs.google.com/forms/d/1jQLBkv1XXkWqufP3y4h-6Tek7N58gRdw7Q1IFw1sdz4/prefill>. O questionário foi distribuído a gestores de desenvolvimento de software por meio da plataforma de rede social LinkedIn®, com a recomendação de que fosse compartilhado com outros gestores. O número total de respostas obtidas foi de 20 participantes. Foram feitas as seguintes perguntas:

1. Quanto tempo você trabalha na área técnica?
2. Há quanto tempo você atua como gestor de projetos?
3. Qual é a sua faixa etária?
4. Qual é o seu nível de formação acadêmica?
5. Você possui alguma formação específica na área de gestão de projetos?
6. Com que frequência você enfrenta desafio ou dúvidas na gestão de projetos?
7. Você acredita que um chatbot especializado (tipo ChatGPT) em gestão de projetos poderia ser útil em seu trabalho? Lembrando que o GPT é um chat generalista, não conseguindo solucionar dúvidas em gestão de projetos.

Depois foi criado um material inicial para o treinamento do modelo contendo diversos artigos e principalmente perguntas e respostas sobre gestão de Projetos. Para isso foram criadas as seguintes categorias de aprendizado conforme o curso (VEDUCA, 2023).

- Boas práticas para gestão de projetos;
- Escopo do projeto
- Cronograma
- Custos
- Qualidade
- Recursos
- Sustentabilidade
- Portfólio
- Metodologias Ágeis

Para cada item, foram criados conteúdos de perguntas e respostas para que pudesse ser ensinado (treinado) o LLM. Foi utilizado o padrão de retreinamento constituído por arquivos JSONL (JSON Lines, basicamente vários JSON em um único arquivo), que são basicamente arquivos de texto em uma formatação específica chamada JSON (MICROSOFT, 2023a). Cada arquivo pode conter várias perguntas e respostas.

Exemplo de JSONL do retreinamento.

```
{ "messages": [ { "role": "system", "content": "Você é um professor gerente de projetos sênior, adaptando sua abordagem para responder a perguntas de nível intermediário." }, { "role": "user", "content": "Como a matriz RACI é usada na gestão de projetos?" }, { "role": "assistant", "content": "A matriz RACI é uma ferramenta que ajuda a definir papéis e responsabilidades nas equipes de projeto. RACI significa Responsável, Prestador de Contas, Consultado e Informado." } ] }, { "messages": [ { "role": "system", "content": "Você é um gestor de projetos sênior." }, { "role": "user", "content": "Quais são os benefícios de implementar uma matriz RACI em um projeto?" }, { "role": "assistant", "content": "Implementar uma matriz RACI traz clareza para a equipe do projeto, evitando sobreposições de tarefas e garantindo que todos saibam quem é responsável por quê. Isso melhora a comunicação e aumenta a eficiência na tomada de decisões." } ] }
```

Após análises preliminares, constatou-se que a quantidade de dados para o treinamento do modelo LLM (inicialmente 100 questões, posteriormente 400) demandaria uma estratégia mais eficaz na produção dos arquivos, já que esse número de 400 questões não seria suficiente para atingir o nível desejado. Nesse sentido, optou-se pelo desenvolvimento de uma ferramenta que possibilita o aprendizado do LLM a partir de artigos em PDF e Word, agilizando a produção de conteúdo.

A adoção dessa nova abordagem resultou na geração de uma vasta quantidade de perguntas e respostas. Foram criadas exatamente 63.678 questões iguais ao JSONL demonstrado acima. Embora a qualidade do conteúdo tenha sido parcialmente comprometida, essa estratégia se mostrou a mais viável para solucionar o problema, considerando as limitações de tempo e recursos inerentes à esta pesquisa científica.

Foram feitos testes com diversos tipos de modelos de LLM:

- LLaMA2, da empresa Meta AI, lançada em julho de 2023.

- GPT 3.5 Turbo, da empresa OpenAI, a versão 3.5 Turbo é a versão mais otimizada para bate-papos, lançada em abril de 2023 (MICROSOFT, 2023e)
- GPT-4, também da OpenAI, lançada oficialmente em março de 2023 porém disponibilizada sua Interface de programação em janeiro de 2024.

Apesar da vantagem enorme do modelo GPT-4 em relação ao GPT-3.5 Turbo, foi escolhida a versão GPT-3.5 Turbo para esse projeto devido ao custo da ferramenta e também de ter uma documentação mais completa que o GPT-4, facilitando assim o desenvolvimento.

O Chatbot foi desenvolvido utilizando as linguagens de programação C# versão 12, ASP.NET 8, apesar que com a linguagem Python possivelmente teria sido mais fácil devido à extensa documentação de integração entre o modelo GPT e Python. Todo código fonte do projeto pode ser obtido junto com o material de treinamento no GitHub disponibilizado abaixo <https://github.com/dorathoto/USP.TCC.ChatIA> conforme figura 2.

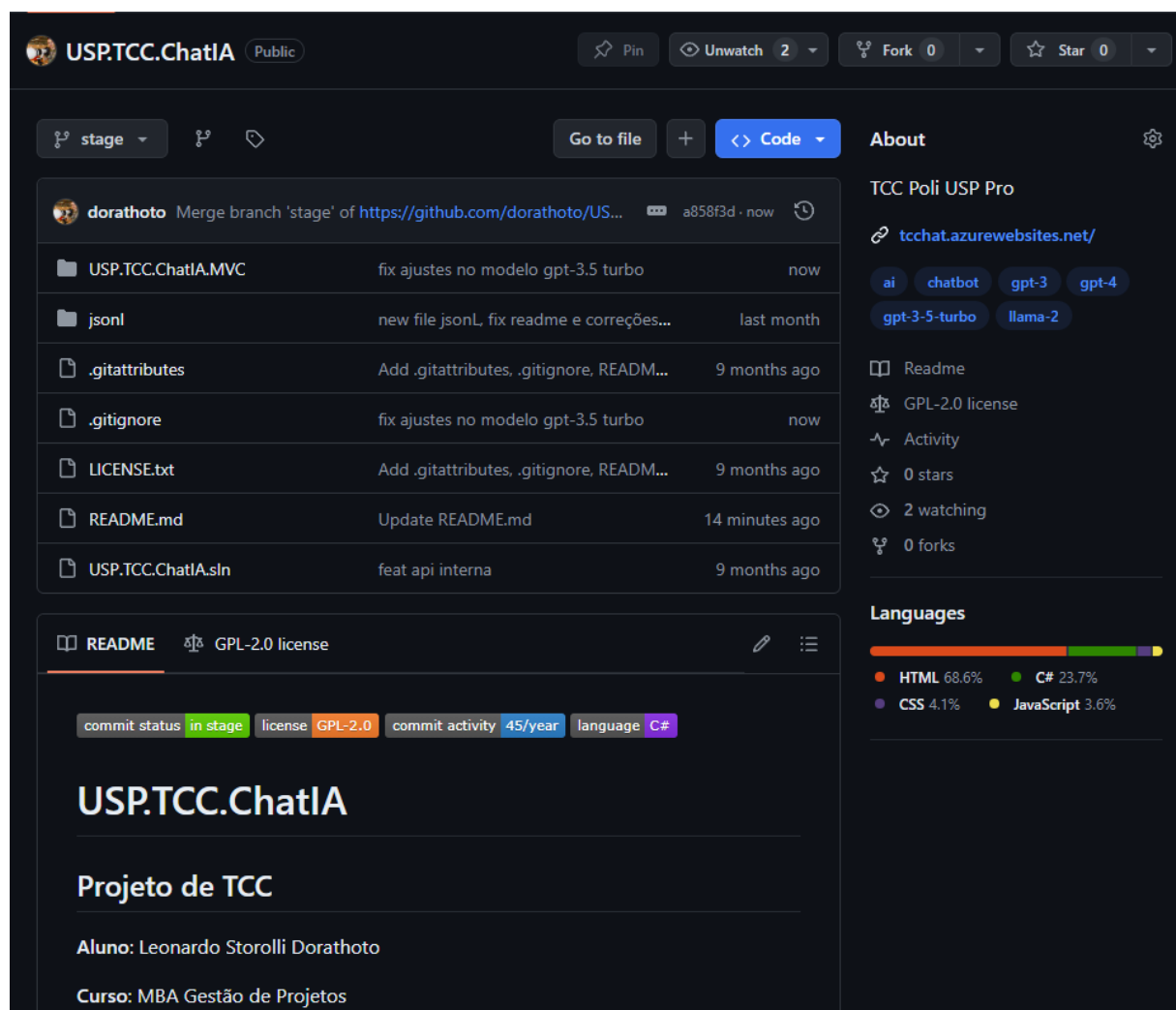


Figura 2 - Versionamento de todo o código fonte utilizado no projeto

Também foram utilizados os servidores da Microsoft Azure para processamento e treinamento, diversas famílias de servidores virtuais se prestaram para esse propósito, destaque para NCasT4_v3-series, NVadsA10 v5-series, NVv3-series, ND-series, NCv3-series. Todas com GPU Nvidia® para aceleração (MICROSOFT, 2024b) .

Inicialmente foi utilizado como base o modelo previamente treinado Llama 2 da empresa META (Facebook), porém com base em sugestões da própria Microsoft acabou sendo atualizado para o modelo GPT 3.5 Turbo (da empresa OpenAI, o mesmo que é utilizado no ChatGPT), apesar de não perceber uma melhora na qualidade das respostas o processo de desenvolvimento através da documentação da Microsoft foi consideravelmente mais fácil. Por fim foi utilizada também a novíssima versão do GPT-4, porém devido aos custos e a necessidade de um maior tempo para fazer os ajustes necessários foi voltado para a versão GPT 3.5 Turbo que estava estável. (MICROSOFT, 2024c)

O fornecimento de bons prompts ainda é o segredo do sucesso para uma boa resposta, mesmo quando foi utilizado o GPT 4.0 se mostrou ainda verdadeiro. Um bom exemplo é não apenas pedir ‘Me forneça uma lista de ferramentas de gestão de projetos’, você deve mostrar ao modelo LLM o que você deseja. Um prompt melhor seria ‘Forneça uma lista de ferramentas de gestão de projetos, vou começar com: Microsoft Project, Trello...’ (MICROSOFT, 2023d)

Abaixo tempo estimado para o desenvolvimento do software:

- Tempo estimado de desenvolvimento: 158h
- Tempo estimado de treinamento: 62h
- Tempo estimado de pesquisa: 40h

Resultados e Discussão

No âmbito deste estudo, conduziu-se uma pesquisa de campo com diversos líderes conforme o questionário exposto nessa pesquisa, os quais demonstraram interesse no desenvolvimento de uma tecnologia especializada em Gestão de Projetos. *Mesmo gestores com boa experiência profissional, 40% dos entrevistados tinham 5 anos ou mais anos de experiência como gestores de projetos (figura 4) e eles reconheceram com mais de 85% a necessidade de um chatbot para auxiliá-los (figura 7).*

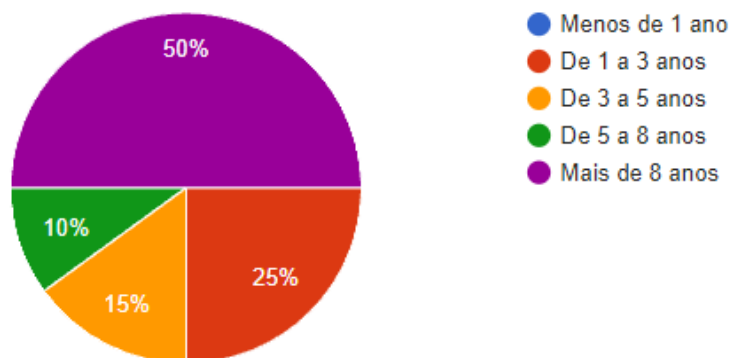


Figura 3 - Quanto tempo você trabalha na área técnica?

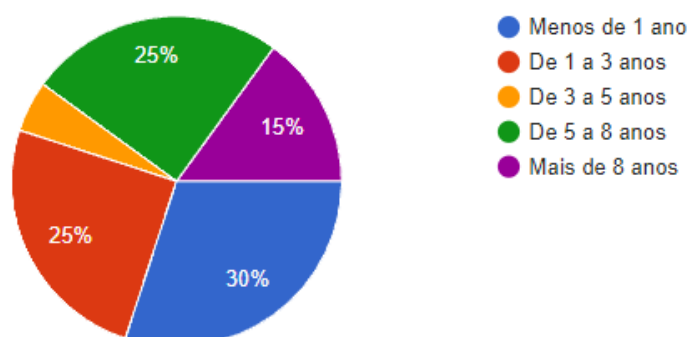


Figura 4 - Há quanto tempo você atua como gestor de projetos?

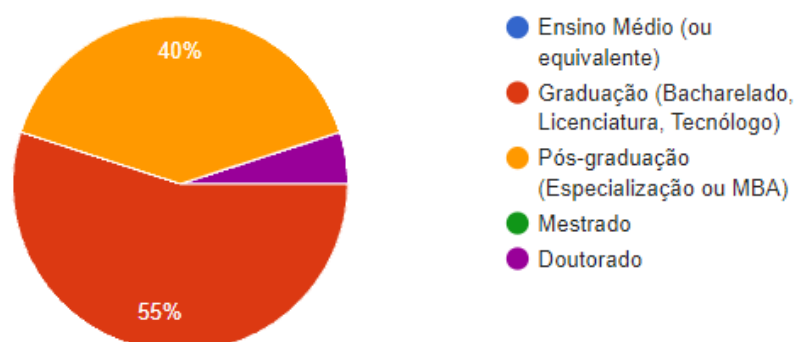


Figura 5 - Qual é o seu nível de formação acadêmica?

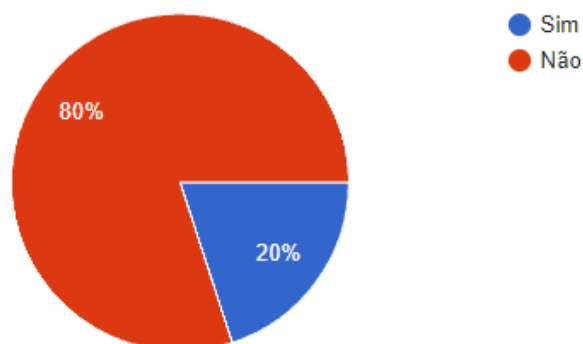


Figura 6 - Você possui alguma formação específica na área de gestão de projetos?

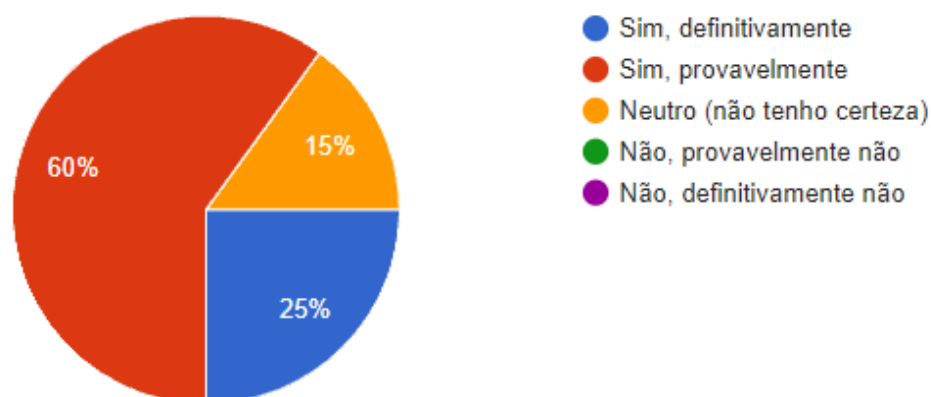


Figura 7 - Você acredita que um chatbot especializado em gestão de projetos poderia ser útil em seu trabalho?

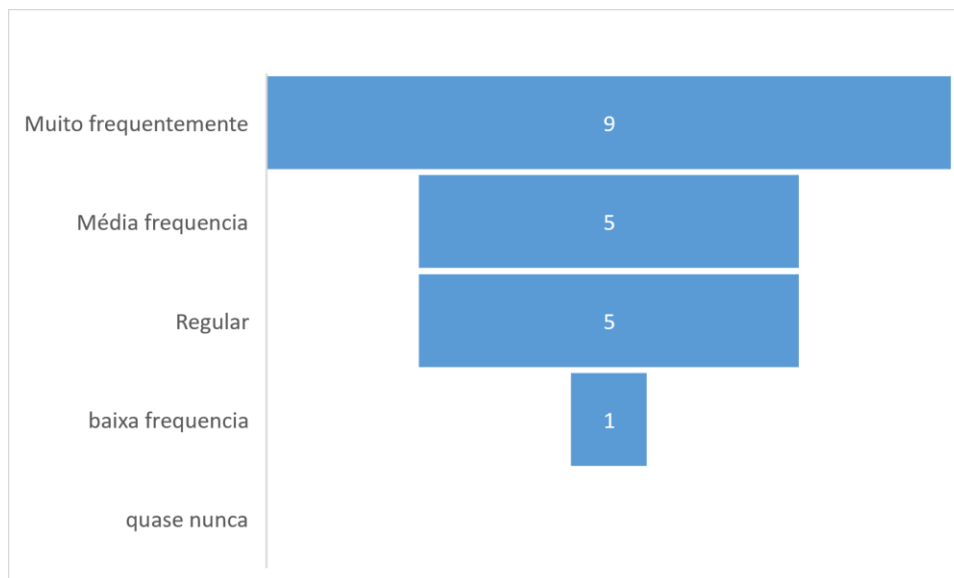


Figura 8 - Quantidades de votos “Em que frequência você enfrenta desafios na gestão de projetos?”

A Interface da ferramenta também evoluiu conforme o andamento desta pesquisa, sempre pensando na facilidade de o usuário efetuar suas perguntas e receber as respostas.

Chat com IA

Você: Tenho uma equipe de 5 desenvolvedores, já fizemos os requisitos do software, já dividimos cada requisito utilizando quadros kanban, vamos utilizar Scrum para metodologia ágil, qual a próxima etapa para gestão desse projeto?

IA: [acurácia: 1]A próxima etapa para gestão desse projeto seria a elaboração do backlog do produto, que consiste em ordenar os requisitos em ordem de prioridade e definir quais serão implementados em cada sprint. Em seguida, é necessário definir a duração das sprints e realizar o planejamento da primeira sprint, incluindo a definição das tarefas a serem realizadas por cada membro da equipe, a estimativa de tempo e o compromisso de entrega. Além disso, é importante definir um sistema de comunicação e reuniões para acompanhar o progresso do projeto e fazer ajustes conforme necessário.

Enviar

Figura 9 - Exemplo de resposta após treinamento, versão beta

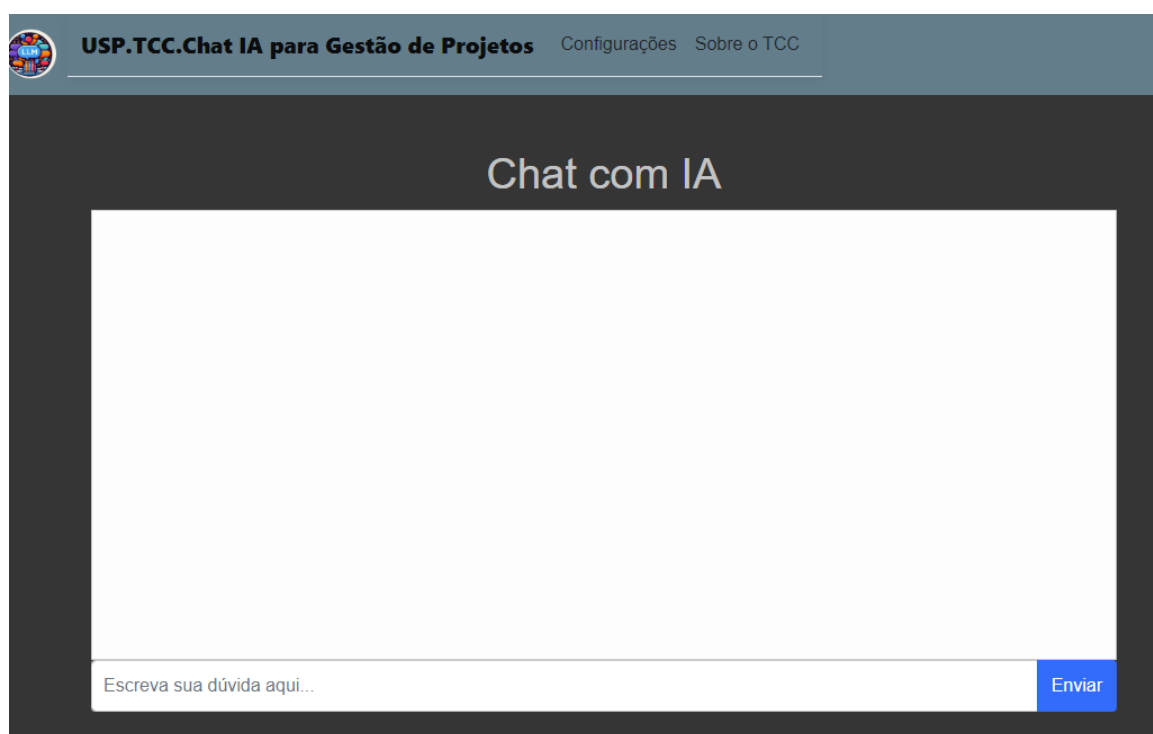


Figura 10 Interface visual do chat versão 1.0.0, com o logotipo gerado por IA

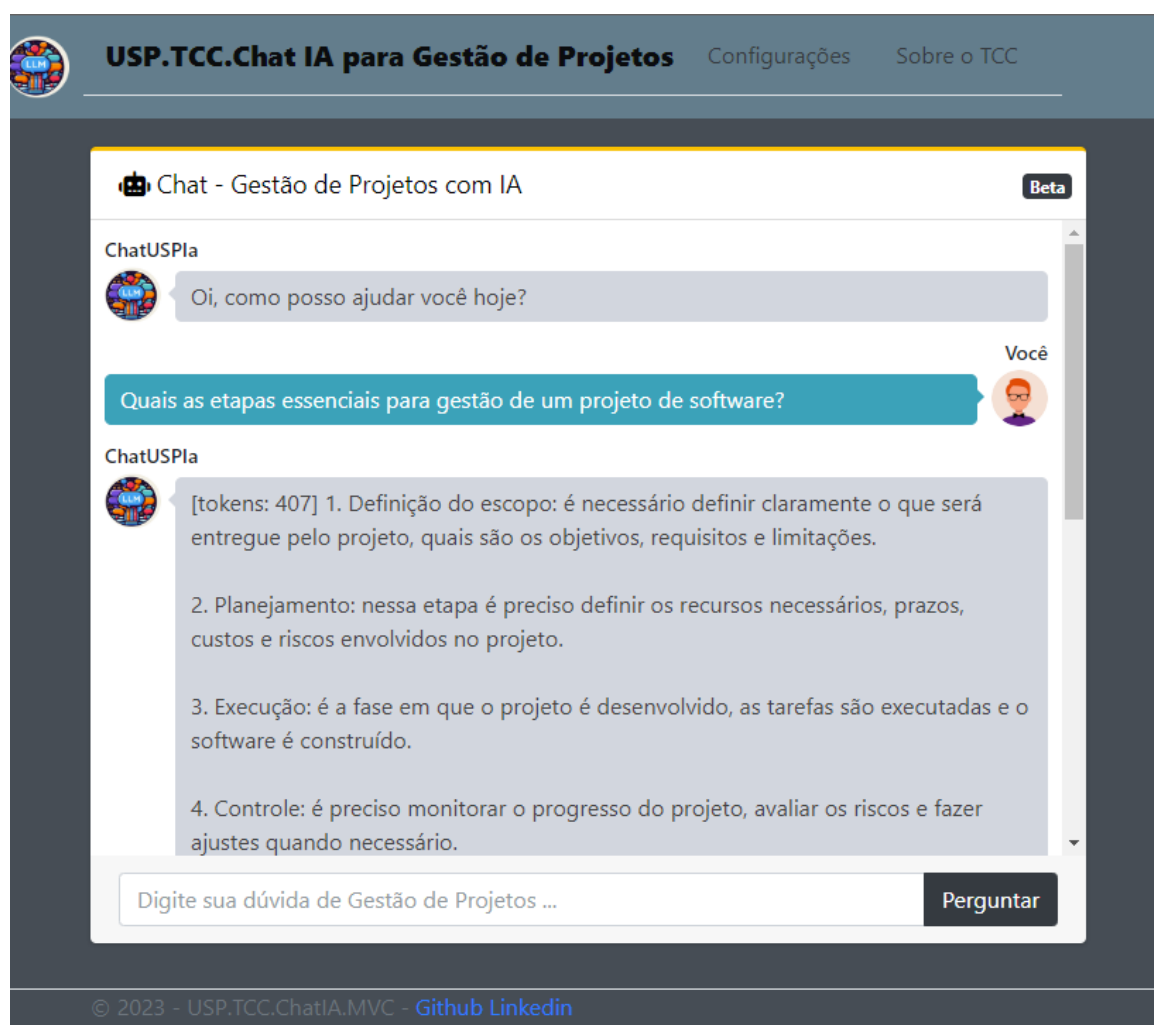


Figura 11 Versão da interface gráfica, versão 2.0.0 com o nome do bot que foi escolha da própria IA, ChatUSPIa

Link do chatbot: <https://tcchat.azurewebsites.net/> (Ao clicar no link, você será direcionado para a interface do chatbot, onde poderá interagir com ele e obter informações sobre gestão de projetos.)

Link do Projeto técnico: <https://github.com/dorathoto/USP.TCC.ChatIA> Pode se verificar os códigos fontes e usos com a licença GPL-2.0

Algo interessante de se notar é que como ele utiliza o modelo GPT 3.5 Turbo. Ele ainda continua com suas características iniciais o que faz com que ele consiga responder a quaisquer tipos de perguntas, independente do contexto ser ou não ser sobre Gestão de Projetos, conforme figura 13. É possível fazer algumas limitações do que ele pode responder, porém foi optado que o mesmo só não responda sobre sexualidade, palavras de baixo calão e quaisquer outras restrições que possam existir na versão de base do modelo GPT 3.5 Turbo.

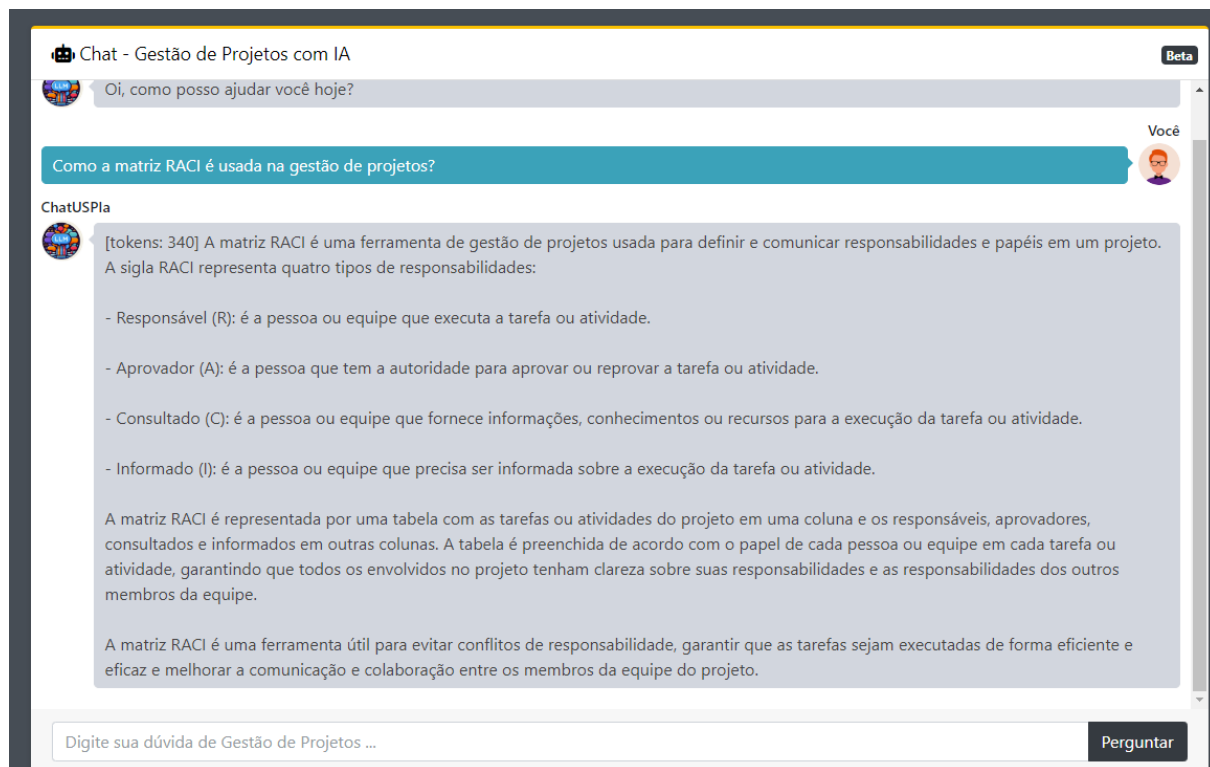


Figura 12 - Pergunta sobre matriz RACI para última versão do chatbot

Segue um exemplo de pergunta feita ao chatbot:

Quais as etapas essenciais para gestão de um projeto de software?

A IA retorna a seguinte resposta:

IA: As etapas essenciais para gestão de um projeto de software incluem:

1. Planejamento: Nesta fase, é realizada a definição do escopo do projeto, o levantamento de requisitos, a definição do cronograma e a alocação de recursos.
2. Análise e design: Nesta fase, é feita a análise dos requisitos e a definição da arquitetura do software, bem como a elaboração do design do sistema.
3. Desenvolvimento: Nesta fase, é feita a codificação do software, seguindo o design e a arquitetura definidos anteriormente.
4. Testes: Nesta fase, são realizados testes para garantir que o software atenda aos requisitos definidos, identificar e corrigir erros.
5. Implantação: Nesta fase, é feita a instalação do software em ambiente de produção.
6. Manutenção: Nesta fase, é feita a manutenção do software, garantindo que ele continue funcionando adequadamente, corrigindo erros e atualizando-o conforme necessário.
7. Encerramento: Nesta fase, é feita a avaliação do projeto e a documentação dos resultados, incluindo lições aprendidas para projetos futuros.

Quatro meses depois do lançamento deste protótipo em outubro de 2023, foi lançada uma ferramenta de chatbot extremamente parecida com esse projeto pela Project Management Institute (PMI, <https://www.pmi.org/>) que foi treinada com a mais recente versão do seu guia PMBOK® “Project Management Body of Knowledge”. O link do chatbot LLM está disponível em: <https://infinity.pmi.org/chat>

A mesma pergunta feita acima (“Quais as etapas essenciais para gestão de um projeto de software?”), foi feita no chatbot LLM da Project Management Institute gerando a seguinte resposta:

Existem diversas metodologias e abordagens para a gestão de projetos de software, mas aqui estão algumas etapas essenciais que podem ser úteis:

1. Planejamento: é importante definir os objetivos do projeto, identificar os requisitos e recursos necessários, estabelecer um cronograma e um orçamento, e definir as responsabilidades de cada membro da equipe.
2. Execução: nesta etapa, a equipe trabalha para desenvolver o software de acordo com o plano estabelecido. É importante monitorar o progresso do projeto e fazer ajustes conforme necessário.
3. Controle: nesta etapa, a equipe monitora o desempenho do projeto em relação ao plano estabelecido, identifica e gerencia riscos, e toma medidas corretivas quando necessário.
4. Encerramento: nesta etapa, o software é entregue ao cliente e a equipe avalia o desempenho do projeto para identificar lições aprendidas e oportunidades de melhoria.

É importante lembrar que essas etapas podem variar dependendo da metodologia ou abordagem utilizada. Além disso, a gestão de projetos de software também envolve a comunicação efetiva com os stakeholders e a gestão do conhecimento.

This response is powered by the following PMI proprietary content.

Mostrando que o chatbot dessa pesquisa é o desenvolvido pela empresa PMI têm capacidades semelhantes.

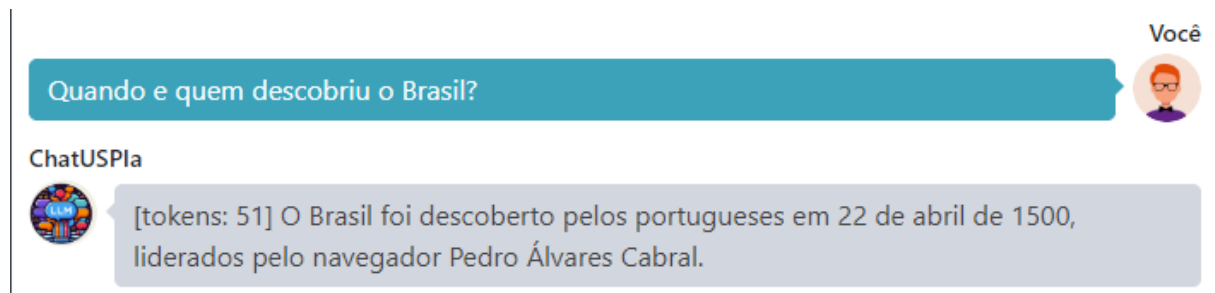


Figura 13 - Exemplo de perguntas fora do contexto

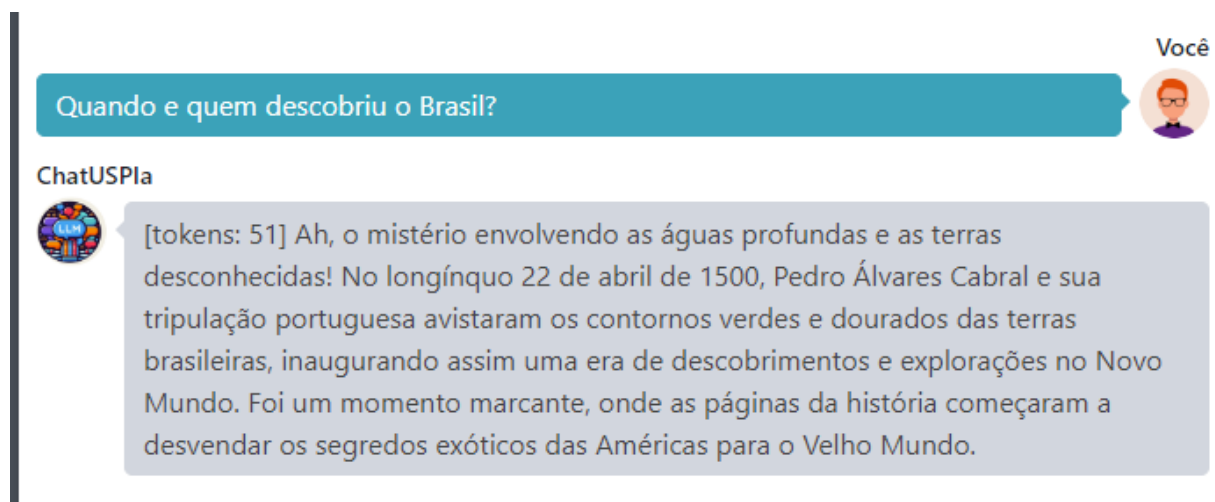
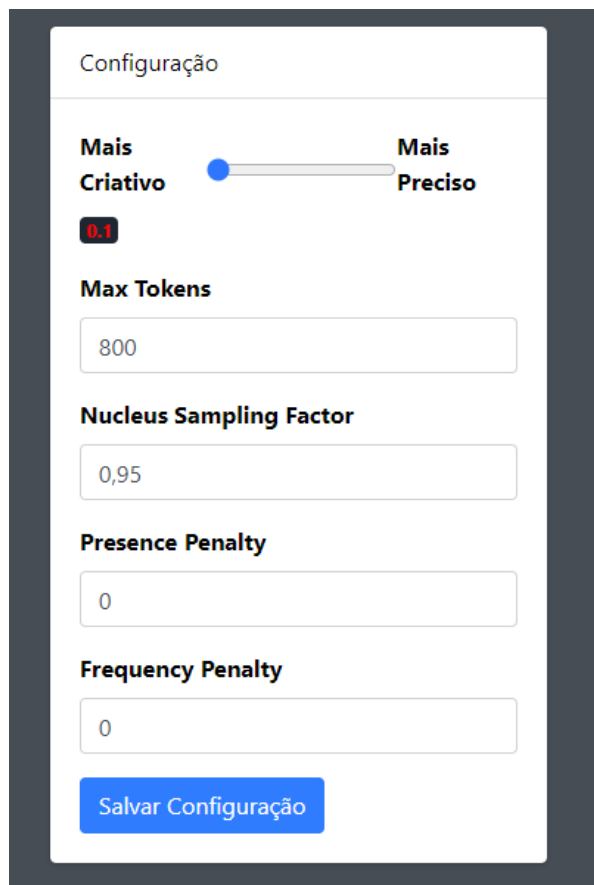


Figura 14 - Ajuste de temperatura 0.1, sendo mais 'criativo' conforme figura 15

Uma possibilidade é que o sistema seja capaz de gerar respostas mais 'criativas'. Existe um parâmetro chamado *temperature*, no qual 1 é o valor com maior precisão e 0.1 com menor precisão, podendo ele tentar formar respostas não tão óbvias para a pergunta. Lembrando que uma IA nunca sabe se sua resposta é a correta, apenas o algoritmo fornece a resposta que faz a maior pontuação possível.



The image shows a configuration window titled "Configuração". It features a slider for "Temperatura" (Temperature) ranging from "Mais Criativo" (More Creative) to "Mais Preciso" (More Precise), with a value of 0.1 displayed. Below the slider are input fields for "Max Tokens" (800), "Nucleus Sampling Factor" (0,95), "Presence Penalty" (0), and "Frequency Penalty" (0). A blue button labeled "Salvar Configuração" (Save Configuration) is at the bottom.

Figura 15 - Configuração do chatbot e ajuste do temperature=0.1

Conclusões

A jornada de desenvolvimento do chatbot especializado em Gestão de Projetos revelou-se mais complexa e apresentando características sutis do que inicialmente previsto. Nesta seção, abordaremos algumas considerações finais relevantes:

Desafios Tecnológicos e Implementação:

- O processo de treinamento de uma IA, especialmente uma LLM, transcende a mera separação de material com base em perguntas e respostas. A inclusão de conteúdos em formatos como PDF e Word apresentou desafios técnicos significativos.
- A necessidade de selecionar manualmente os documentos relevantes para complementar todas as áreas pré-determinadas da gestão de projetos exigiu um esforço meticuloso e extremamente demorado, já que muitos artigos tiveram que ser lidos para ver se continham o conteúdo necessário a ser preenchido no aprendizado.

- A busca por fontes confiáveis e atualizadas foi crucial para garantir a qualidade do treinamento.
- Não foi possível desenvolver uma ferramenta estatística para medir a qual melhora do novo treinamento foi conseguido.

Contribuições e Impacto:

- A capacidade de fornecer orientações precisas e personalizadas pode melhorar a eficácia e a confiança dos gestores em suas decisões.
- Também se mostrou muito útil para pessoas que precisam fazer uma gestão, sem ser gestores.

Todas as perguntas feitas para o chatbot obtiveram respostas corretas e com uma qualidade similar aos chatbot existentes. Em suma, esta pesquisa representa um passo significativo em direção a uma IA especializada que atenda às necessidades específicas dos gestores de projetos. A jornada foi desafiadora, mas os resultados obtidos e as lições aprendidas são inestimáveis para o avanço contínuo nesse campo. Que este chatbot possa contribuir para uma gestão de projetos mais eficiente e informada.

Referências

ACCENTURE, Research. US Dept. of Labor; US Bureau of Labor Statistics. **Occupational Information Network (O*NET)**, 2024. Disponível em: <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document/Accenture-A-New-Era-of-Generative-AI-for-Everyone-PT-v2.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2024.

BUBER, Ebubekir; DIRI, Banu. Performance Analysis and CPU vs GPU Comparison for Deep Learning. **IEEE Xplore**, 2018. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8751930>. Acesso em: 01 mar. 2024.

CARVALHO, Marly M. D.; RABECHINI, Roque J. Fundamentos em Gestão de Projetos. In: CARVALHO, Marly M. D.; RABECHINI, Roque J. **Fundamentos em Gestão de Projetos**. 5ª. ed. [S.l.]: Atlas, 2022. p. 16-44.

CASELI, H.M.; NUNES, M.G.V. (ORG.). **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. [S.l.]: [S.n.], v. Disponível em: <https://brasileiraspln.com/livro-pln>, 2023.

FONSECA, Rogerio E. V. ChatGPT: Vantagens e Desvantagens do Uso de uma Grande Linguagem Modelo na Resolução de Problemas Jurídicos. **jusbrasil**, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/chatgpt-vantagens-e-desvantagens-do-uso-de-uma-grande-linguagem-modelo-na-resolucao-de-problemas-juridicos/1830031283>. Acesso em: 05 abr. 2024.

GOMES, Dennis D. S. Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações. **Revista Olhar Científico – Faculdades Associadas de Ariquemes – V. 01, n.2, Ago./Dez. 2010**, Ariquemes, Dez 2010. 234-246.

GRUNWERG, Adam. Generative AI to Become a \$100 Billion Industry by 2026. **AltIndex**, 2024. Disponível em: <https://altindex.com/news/generative-ai-billion-industry>. Acesso em: 15 mar. 2024.

IDC. IDC América Latina Report. **IDC**, 2023. Disponível em: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prLA50352423>. Acesso em: 06 mar. 2024.

KARNOUSKOS, Stamatis. The Relevance of Large Language Models for Project Management. **IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society**, 2024. ISSN 11. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1109/OJIES.2024.3412222>. Acesso em: 22 jul. 2024.

KAUFMAN, Dora. **Desmistificando a inteligência artificial**. [S.l.]: Autêntica Editora, 2022.

LAKEHOUSE, Databricks. **Perspectiva de dados + IA 2023**. Databricks Lakehouse. São Francisco, p. 1-27. 2023.

MARTINS, Julia. 25 habilidades essenciais à gestão de projetos para obter êxito. **Asana**, 2024. Disponível em: <https://asana.com/pt/resources/project-management-skills>. Acesso em: 15 fev. 2024.

MICROSOFT. Início rápido: Começar a usar o GPT-35-Turbo e o GPT-4 com o Serviço OpenAI do Azure. **Microsoft Learn**, 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/ai-services/openai/chatgpt-quickstart?tabs=command-line&pivots=programming-language-studio>. Acesso em: out. 2023.

MICROSOFT. Linguagem de IA do Azure. **Azure**, 2023. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/products/ai-services/ai-language>. Acesso em: 30 outubro 2023.

MICROSOFT. Customize a model with fine-tuning. **Microsoft Azure**, 2023a. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/ai-services/openai/how-to/fine-tuning?tabs=turbo&pivots=programming-language-studio>. Acesso em: 31 out. 2023.

MICROSOFT. Aprenda como gerar ou manipular texto. **Microsoft Learn**, 2023d. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/ai-services/openai/how-to/completions>. Acesso em: 31 out. 2023.

MICROSOFT. Learn how to work with the GPT-35-Turbo and GPT-4 models. **Microsoft Learn**, 2023e. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/openai/how-to/chatgpt?pivots=programming-language-chat-completions>. Acesso em: out. 2023.

MICROSOFT. GPU optimized virtual machine sizes. **Microsoft**, 2024b. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes-gpu>. Acesso em: 14 mar. 2024.

MICROSOFT. Azure OpenAI Service models. **Learn Microsoft**, 2024c. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/openai/concepts/models>. Acesso em: 22 jul. 2024.

VEDUCA. Gestão de Projetos Veduca. **Veduca**, 2023. Disponível em: <https://veduca.org/courses/gestao-de-projetos/>. Acesso em: out. 2023.

WEIDINGER, Laura *et al.* Ethical and social risks of harm from Language Models. **DeepMind**, 2021. ISSN arXiv:2112.04359v1. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2112.04359v1>. Acesso em: 14 jul. 2024.

WOOD, James; KOGIN, Kory; BLAKEMORE, Suzette. **Gerenciamento de Projetos Para Não Gestores**. [S.l.]: Alta Book, 2019.